

Laboratorio 5

Introducción

En este laboratorio se trabajará el concepto de archivos. Se requiere agregar opciones al menú de archivos del laboratorio N°4.

1. Crear Archivo
2. Reescribir el archivo (modo w)
3. Agregar contenido al archivo (modo a)
4. Eliminar un registro del archivo (eliminar un alumno existente)
5. Imprimir contenido al archivo (modo r)
6. Ordenar el archivo por Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre
7. Copiar un archivo (Archivo fuente, Archivo destino)
8. Eliminar el archivo
9. Salir

El nombre del archivo es Alumnos.dat

La estructura del archivo es la siguiente:

- NOMBRE
- APELLIDO PATERNO
- APELLIDO MATERNO

Cada registro del archivo debe representar los datos de un alumno, por ejemplo:

Miguel	Ramos	Tapia
Claudio	Pizarro	Ochoa
Juan	Pérez	González
Carlos	Vega	Gómez

Definición del problema y requisitos de la solución

El objetivo es implementar en Python un algoritmo que permita generar el menú de archivos explicado previamente.

Requisitos.

1. Crear Archivo
2. Reescribir el archivo (modo w)
3. Agregar contenido al archivo (modo a)
4. Eliminar un registro del archivo (eliminar un alumno existente)
5. Imprimir contenido al archivo (modo r)
6. Ordenar el archivo por Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre
7. Copiar un archivo (Archivo fuente, Archivo destino)
8. Eliminar el archivo
9. Salir

Instrucciones

1. El laboratorio deberá ser desarrollado de manera **individual** utilizando Python.
2. La solución deberá implementarse en un archivo con extensión **.py**, el cual deberá contener el algoritmo solicitado de acuerdo con los requisitos definidos en el laboratorio.
3. El programa deberá ejecutarse correctamente, sin presentar errores de compilación o ejecución, y cumplir con todas las funcionalidades especificadas para el algoritmo.
4. El código deberá seguir los principios de la programación estructurada, utilizando adecuadamente variables, funciones, estructuras de control y demás elementos vistos durante el curso.
5. Se deberán considerar los casos de prueba necesarios para verificar el correcto funcionamiento del programa, incluyendo la validación de las entradas cuando corresponda.

Evaluación.

1. La entrega del laboratorio será **individual** y deberá realizarse dentro del plazo establecido por el docente.
2. La evaluación se regirá por la **Pauta de Evaluación de Laboratorio** correspondiente a la asignatura, considerando tanto el correcto funcionamiento del programa como el cumplimiento de los requisitos establecidos.



3. Como parte de la evaluación, el estudiante deberá realizar una **defensa del código desarrollado**, en la cual deberá explicar la lógica de la solución implementada, el funcionamiento del algoritmo y las decisiones tomadas durante su desarrollo.
4. Durante la defensa, el docente podrá realizar preguntas relacionadas con el código presentado y solicitar modificaciones o explicaciones sobre partes específicas del programa, con el fin de verificar la comprensión del estudiante y la autoría del trabajo entregado.
5. Todos los trabajos serán evaluados en el laboratorio
6. **FECHA DE ENTREGA: 30 DE AGOSTO DE 2026 HASTA LAS 24 HORAS.**